FICHA P1 / 25 MINUTOS

Prática 1 — Diagnosticar e decompor

Objetivo: propor uma decomposição inicial em módulos, distribuir responsabilidades, definir dependências e justificar uma decisão de projeto.

Grupo: _____ Integrantes: _____

1. Enunciado e contexto

Uma universidade mantém laboratórios de pesquisa distribuídos em três campi. Pesquisadores precisam consultar e solicitar equipamentos compartilhados; técnicos registram manutenção e indisponibilidade; gestores acompanham o uso. A plataforma é destinada a cerca de 2.000 usuários e 60 equipamentos. Uma equipe de quatro pessoas dispõe de três meses para entregar a primeira versão.

O sistema deve permitir consultar recursos, solicitar um intervalo de uso, analisar uma solicitação quando necessário, confirmar uma reserva e avisar interessados. A meta de consulta é 95% das respostas em até 2 s, sob carga a especificar.

Regra crítica – não negociar

Um mesmo equipamento não pode possuir duas reservas CONFIRMADAS no mesmo intervalo de tempo. Solicitações PENDENTES não são, por si só, reservas confirmadas.

2. Ordem de execução (itens 1–3)

1. Liste os comportamentos e as regras de negócio relevantes.
2. Agrupe responsabilidades que devam mudar por motivos semelhantes.
3. Proponha entre quatro e seis módulos, com nome e uma frase de propósito.

Slides relacionados: 9–14, especialmente o fluxo do caso (10), a regra crítica (11) e a decomposição candidata (13).

Quadro A — Responsabilidades dos módulos

Módulo	Propósito / responsabilidade principal	O que deve esconder?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Se desejar, riscar a última linha. Os nomes devem refletir o domínio, não produtos ou frameworks.

3. Diagrama de decomposição modular

4. Desenhe os 4–6 módulos do Quadro A e as dependências direcionadas entre eles. Use uma seta A → B quando A depender de uma responsabilidade exposta por B; anote o contrato/razão de cada seta.

Não confundir dependência de implementação com fluxo temporal de mensagens.

Quadro B — Três contratos relevantes

De → Para	O que a interface oferece (em linguagem natural)

Dica: "Solicitações → Confirmação: solicitar análise e resultado de confirmação" descreve melhor uma dependência do que apenas "usa".

4. Analisar a qualidade da decomposição

5. Indique a dependência que oferece maior risco de acoplamento no seu desenho e explique sua consequência.

_____

_____

_____

_____

6. Justifique uma escolha de fronteira: por que certas responsabilidades ficaram juntas, enquanto outras foram separadas? Qual custo foi aceito?

_____

_____

_____

_____

_____

Checklist de entrega P1

☐ Identificamos entre 4 e 6 módulos, cada um com propósito.

☐ A regra de não conflito tem responsável claramente indicado.

☐ O diagrama tem dependências direcionadas e contratos nomeados.

☐ Registramos um risco de acoplamento e justificamos uma fronteira.

☐ Se assumimos algo além do enunciado, marcamos como premissa.

Autoavaliação breve

Qual é a principal dúvida que nossa proposta deixou aberta para a P2?

_____

_____

Guarde esta ficha e o desenho original. A P2 pedirá uma versão revisada, não a substituição da P1.

FICHA P2 / 21H00–21H35 / 35 MINUTOS

Prática 2 — Revisar e justificar

Objetivo: avaliar como uma nova exigência afeta os módulos da P1, redesenhar dependências quando necessário e produzir uma decisão justificada com teste de validação.

Grupo: _____ Referência: desenho P1 do mesmo grupo.

1. Mudança no cenário

Alguns laboratórios perdem a conexão com o serviço central por intervalos de tempo. Mesmo nessas condições, pesquisadores devem conseguir registrar solicitações de reserva. Após a reconexão, o sistema deve processar tais solicitações e informar seu resultado.

O que permanece obrigatório

Registrar um pedido localmente NÃO equivale a confirmar a reserva. Um equipamento não pode ter reservas CONFIRMADAS incompatíveis para o mesmo intervalo. A solução deve ser viável para uma equipe de quatro pessoas e um primeiro prazo de três meses.

2. Ordem de execução (itens 1–3)

1. Releia a P1 e identifique módulos afetados diretamente pelo registro sem rede.
2. Indique dependências que precisam ser criadas, removidas ou alteradas.
3. Prepare uma nova versão do desenho modular, preservando a regra de confirmação.

Quadro C — Análise de impacto da mudança

Módulo da P1	Impacto (alto/médio/baixo/nenhum)	O que muda?

Impacto qualitativo deve ser justificado: modificar código, contrato, dados ou somente testes?

3. Diagrama revisado e contratos

Desenhe a versão P2 preservando os módulos que continuaram válidos. Destaque novos módulos, interfaces e dependências modificadas. Diferencie explicitamente registro pendente e confirmação.

Quadro D — Mudanças entre P1 e P2

Alteração de módulo ou contrato	Por que foi necessária?

Apenas criar "Sincronização" não é resposta suficiente: descreva o que oferece e com quem coopera.

4. Comparar alternativas e registrar a decisão

4. Compare duas organizações modulares possíveis. Considere modificabilidade, acoplamento, regra crítica, testabilidade e viabilidade.

Critério	Alternativa A	Alternativa B
Estrutura / módulos		
Benefício principal		
Custo ou risco		
Impacto em confirmação		

5. Escolha uma alternativa, registre pelo menos dois trade-offs e um risco.

_____

_____

_____

5. Validação por cenário de falha

6. Proponha um teste que inclua desconexão, pedido pendente, reconexão e possível concorrência para o mesmo equipamento/horário.

Etapa	Descreva condição, ação ou evidência
Condição inicial	
Ações do usuário	
Falha e reconexão	
Resultado esperado	
Evidência observável	

Preparação da defesa de três minutos

Qual fronteira mudou? Qual alternativa foi descartada? Que consequência foi aceita? Como verificar se a regra ainda vale?

6. Consolidação final do grupo

Esta página pode ser utilizada para sistematizar uma decisão em formato semelhante a um registro arquitetural (ADR simplificado). Não é necessário reproduzir todo o conteúdo: priorize a clareza da justificativa.

Contexto e problema

Qual necessidade da conectividade intermitente motivou a revisão?

Decisão tomada

Qual limite de módulo/contrato foi escolhido?

Alternativas descartadas

Qual opção foi comparada e por que não prevaleceu?

Consequências

Registre um ganho, dois custos/trade-offs e um risco.

Validação

Que resultado observável mostrará se a decisão funciona?

Checklist P2

- ☐ Mantivemos a versão original P1 para comparação.
- ☐ Descrevemos o estado PENDENTE separadamente de CONFIRMADA.
- ☐ Identificamos os módulos e contratos efetivamente afetados.
- ☐ Compararmos duas alternativas com custos explícitos.
- ☐ Propusemos teste que poderia evidenciar conflito ou duplicidade.